

# 《1000 题》高数第 3 章第 1-15 题首次作答批阅

2026 年 8 月 20 日

材料：张宇《题源探析经典 1000 题》数学一试题册（2022.1，2026.1 重印），试题册 PDF 14-15；对应解析册 PDF 21-25。当前按数学二共同范围核验。

核验链：MinerU Precision OCR 整卷覆盖；每题原扫描放大确认；逐题回看原题与官方解析原页。原扫描与 MinerU 派生物仅作本地证据，不嵌入本 PDF。

## 第 1 题

### 原题

设  $f(x)$  满足  $f(0) = 0$ ，且  $f'(0)$  存在，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

### 解答

$f(0) = 0$   $f'(0)$  存在，求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)}$

令  $u = 1 - \cos x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u - 0} &= \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} = f'(0) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - x \sin x)} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \\ &\Rightarrow \lim = -\frac{1}{2} f'(0) \end{aligned}$$

### 解析

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 2 题

### 原题

设  $F(x) = g(x)\varphi(x)$ ， $\varphi(x)$  在  $x = a$  处连续但不可导， $g(x)$  在  $x = a$  处可导， $F(x)$  在  $x = a$  处可导，则一定有 ( )。

(A)  $g(a) = 0$  (B)  $g(a) \neq 0$  (C)  $g'(a) = 0$  (D)  $g(a)$  可以为任意实数

### 解答

$F(x) = g(x)\varphi(x)$   $\varphi(x)$  在  $x = a$  处连续而不可导

$g(x)$  在  $x = a$  处连续可导 求  $F(x)$  在  $x = a$  处可导

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a} \stackrel{\text{存在}}{=} A$$

$$\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a) \rightarrow 0$$

$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \stackrel{\text{存在}}{=} B$$

$$\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x) - g(a) \rightarrow 0$$

$$\underline{\text{设 } \varphi(a) = c} \quad g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a) = g(a)(\varphi(x) - \varphi(a)) \rightarrow 0$$

$$\underline{\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x)\varphi(a) - g(a)\varphi(a) = \varphi(a)(g(x) - g(a)) \rightarrow 0}$$

然而  $\varphi(x)$  在  $x = a$  不可导

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \stackrel{\text{不存在}}{=} C$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \text{ 时, } \varphi(x) - \varphi(a) \xrightarrow{x} 0$$

$$\Rightarrow g(a) \text{ 必为 } 0$$

$$\Rightarrow A$$

**解析**

答案正确，保持原解答，不作修改。

### 第 3 题

**原题**

设连续函数  $f(x)$  满足

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2, \quad f(1) = 0,$$

则  $f'(1)$  的值为 ( )。

(A) 2 (B) -2 (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $-\frac{1}{2}$

**解答**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2 \quad f(1) = 0 \quad \text{求 } f'(1)$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{f(x)}{x - 1} \lim_{x \rightarrow 1}$$

令  $u = 3 - x \rightarrow 1$ , 则  $x \rightarrow 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{2-x} \cdot \frac{2-x}{f(3-x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{2-x} \cdot f'(1)^{-1} = \lim_{x \rightarrow 2} -\frac{1}{f'(1)} = 2$$

$$\Rightarrow f'(1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow D$$

**解析**

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 4 题

## 原题

设  $f(x)$  在  $x=0$  处可导,  $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

## 解答

$f(x)$  在  $x=0$  处可导  $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$  求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x}$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(0)}{x(f(x) + f(0))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x(f(x) + \sqrt{2})} = \sqrt{2} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x(f(x) + \sqrt{2})} \cdot \frac{f(x) + \sqrt{2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2}(\sqrt{2} + f(x)) = 4 \end{aligned}$$

## 解析

答案正确, 保持原解答, 不作修改。

## 第 5 题

## 原题

设  $f(x) = \frac{1}{n^2}$ ,  $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ,  $f(0) = 0$ , 则  $f'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

## 解答

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{n^2} \quad \frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, \dots \quad f(0) = 0 \quad \text{求 } f'_+(0) \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{n^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xn^2} \\ \frac{1}{x(n+1)^2} &< 1 \leq \frac{1}{xn^2} \end{aligned}$$

固定  $n$ , 当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $\frac{1}{xn^2}$  递减

$$\Rightarrow \text{递减有下界, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xn^2} = f'_+(0) = 1$$

## 解析

答案正确, 保持原解答, 不作修改。

## 第 6 题

## 原题

设可导函数  $f(x) > 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(1/n)}{f(0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答

可导函数  $f(x)$   $f(x) > 0$  求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( 1 + \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} - 1 \right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n} \cdot f(0)} \\ f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n}} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n} \cdot f(0)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(0) \cdot \frac{1}{f(0)} = \frac{f'(0)}{f(0)} \end{aligned}$$

解析

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 7 题

原题

设函数  $f(x)$  可导,  $|f(x)|$  在  $x = 0$  处不可导, 则 ( )。

- (A)  $f(0) = 0, f'(0) = 0$  (B)  $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$   
 (C)  $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$  (D)  $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

解答

$f(x)$  可导  $|f(x)|$  在  $x = 0$  不可导

$\Rightarrow$  在  $x = 0$  处,  $|f(x)|$  遇尖点

$\Rightarrow f(0) = 0$  且  $f'(0) \neq 0$

$\Rightarrow B$

解析

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 8 题

原题

设函数  $f(x)$  连续,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2,$$

则曲线  $y = f(x)$  在  $x = 1$  处的切线方程为 \_\_\_\_。

解答

$f(x)$  连续  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$  求  $y = f(x)$  在  $x = 1$  处切线方程

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln(1 + x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 2$$

$$\Rightarrow f(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

$$\Rightarrow \text{切线方程 } y = 2x \quad y - 1 = f'(1)(x - 1) = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$$

**解析**

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 9 题

**原题**

设函数  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导，且  $\Delta f(1)$  是  $f(x)$  在增量为  $\Delta x$  时的函数值增量，则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x}$$

等于 ( )。

(A)  $f'(1)$  (B) 1 (C)  $\infty$  (D) 0

**解答**

$f(x)$  在  $x = 1$  处可导  $\Delta f(1)$  是  $f(x)$  在增量  $\Delta x$  时增量

$$\text{求 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(1)\Delta x + o(\Delta x) - f'(1)\Delta x}{\Delta x} = 0$$

**解析**

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 10 题

**原题**

设

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases}$$

则  $f(x)$  在  $x = 0$  处 ( )。

(A) 不连续 (B) 连续，但不可导 (C) 可导，但导函数不连续 (D) 可导，且导函数连续

**解答**

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases} \quad \text{求 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \quad f(0) = 0$$

$\Rightarrow f(x)$  在  $x = 0$  处连续

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{x} = x = 0$$

$\Rightarrow f(x)$  在  $x = 0$  处可导, 导函数  $g(x)$  连续

### 解析

答案正确, 保持原解答, 不作修改。

## 第 11 题

### 原题

设  $\varphi(x)$  具有一阶连续导数,

$$f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|],$$

则  $\varphi(0) = 0$  是  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导的 ( )。

(A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

### 解答

$\varphi$  具有一阶连续导数  $f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|]$  求  $f(x)$  在  $x = 0$  可导  $\Leftrightarrow \varphi(0) = 0$

由  $\varphi(0) = 0$   $f(x)$  在  $x = 0$  可导:

$$f'_-(0) = f'_+(0) \Rightarrow \varphi(x) \ln(1+x) = 0, \quad x \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi(0) \ln 1 = 0$$

**【问题】**  $\ln 1$  本身等于 0, 对  $\varphi(0)$  任意常数即可  $\Rightarrow$  不必要条件

由  $\varphi(0) = 0$ :

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$\Rightarrow f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)[1 - \ln(1+x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x) - x\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)}{x} - \varphi(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)}{x}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) + x\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = f'_-(0)$$

$\Rightarrow$  充分条件

### 解析

保留原解答中 “ $\varphi(0) = 0$  时可导” 的部分。

**【修正】** 将 “不必要条件” 改为 “必要条件”, 最终选 A。

$$f'_+(0) = \varphi'(0) + \varphi(0), \quad f'_-(0) = \varphi'(0) - \varphi(0).$$

$$f'_+(0) = f'_-(0) \iff \varphi(0) = 0.$$

原解答在标注处只代入了函数值; 判断可导必须比较左右导数。

## 第 12 题

## 原题

设  $f(x)$  在  $x_0$  处可导,  $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

## 解答

$f(x)$  在  $x_0$  处可导  $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$  求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$

令  $t = \frac{1}{n}$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 - x_n)}{\sin t}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

—(中间洛必达计算)—

当  $n \rightarrow \infty$  时, 有  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , 亦有  $x_n \rightarrow 0$

$$\Rightarrow f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 + \frac{1}{n}) = f'(x_0) \cdot \frac{1}{n} + f(x_0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 - x_n) = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_n$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(x_0) \cdot \frac{1}{n} + f'(x_0) \cdot x_n}{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_0) \left( 1 + \frac{x_n}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_0) \left( 1 + 1 + \frac{1}{n} \right) = 2f'(x_0)$$

## 解析

答案正确, 保持原解答, 不作修改。

## 第 13 题

## 原题

设  $f(x)$  为在  $x = 0$  处可导的奇函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

## 解答

$f(x)$  奇函数在  $x = 0$  处可导 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x}$

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{tx \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(0)}{tx - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx)}{tx} \Rightarrow f(tx) = tx \cdot f'(0), x \rightarrow 0 \text{ 时}$$

$$5f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5f(x) - 5f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5f(x)}{x} \Rightarrow 5f(x) = 5xf'(0), x \rightarrow 0 \text{ 时}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{txf'(0) - 5xf'(0)}{x} = f'(0)(t - 5)$$

**解析**

答案正确，保持原解答，不作修改。

## 第 14 题

**原题**

设  $f(x) = \max\{2x, x^2\}$ ,  $x \in (0, 4)$ , 且  $f'(a)$  不存在,  $a \in (0, 4)$ , 则  $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

**解答**

$f(x) = \max\{2x, x^2\}$ ,  $x \in (0, 4)$       $f'(a)$  不存在,  $a \in (0, 4)$      求  $a$

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 2, \\ x^2, & 2 < x < 4. \end{cases}$$

$f'(a) = \lim$

$f'(a)$  不存在  $\Rightarrow f'_-(a) \neq f'_+(a)$

当  $a = 2$  时,

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = 2$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 = 4$$

**【问题】**  $\Rightarrow a > 2$

**解析**

保留原解答的分段和  $a = 2$  处左右导数的计算。

**【修正】**  $a > 2$  改为  $a = 2$

两段函数在各自开区间内均可导，只有切换点 2 的左右导数不相等。

## 第 15 题

**原题**

设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}},$$

求  $f(x)$  并讨论  $f(x)$  的连续性及可导性与  $a, b$  的关系。

**解答**

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} \quad \text{求 } f(x) \quad \text{讨论 } f(x) \begin{cases} \text{连续性} \\ \text{可导性} \end{cases} \quad \text{与 } a, b \text{ 的关系}$$

当  $x > 1$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} \cdot n}{e^{n(x-1)} \cdot n} = x^2$$

当  $x = 1$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = \frac{x^2 + ax + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

当  $0 < x < 1$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax + b}{5} = \frac{ax + b}{5}$$

当  $x = 0$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = \frac{b}{5 + e^{-n}} = \frac{b}{5}$$

当  $x < 0$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = \frac{ax + b}{5}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{ax + b}{5}, & x < 1, \\ \frac{1 + a + b}{6}, & x = 1, \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$$

若  $f(x)$  连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow a + b = 5 \text{ 时, } f(x) \text{ 连续}$$

若  $f(x)$  可导, 则

$$f'_-(1) = f'_+(1) \Rightarrow \text{【问题】 } a+b=5 \text{ 时, } f(x) \text{ 可导}$$

**解析**

保留原解答求出的分段函数和连续条件  $a + b = 5$ 。

**【修正】将最后一行改为:**

$$f'_-(1) = \frac{a}{5}, \quad f'_+(1) = 2.$$

$$\frac{a}{5} = 2 \Rightarrow a = 10, \quad a + b = 5 \Rightarrow b = -5.$$

$$\boxed{f \text{ 连续} \iff a + b = 5}, \quad \boxed{f \text{ 可导} \iff a = 10, b = -5}.$$

原解答在标注处把连续条件直接当成可导条件, 漏掉了左右导数相等的计算。